PRD — Dashboard Strategi Balap F1

Oct 11, 2026 · @Firgy Matannatikka

Ringkasan

Dashboard ini memberi race strategist satu layar untuk memutuskan kapan pit, ban apa yang dipasang, dan bagaimana mengelola energi — dari perencanaan sebelum race sampai keputusan detik-per-detik saat race.

Produk punya dua mode:

- **Mode Pra-Race** — merencanakan strategi dari data latihan, kualifikasi, sirkuit, cuaca, dan riwayat. Output: Plan A/B/C beserta pemicu perpindahannya.
- **Mode Race** — memakai semua variabel pra-race, ditambah telemetri live dari dua mobil tim sendiri dan estimasi kondisi mobil lawan dari data timing/GPS resmi. Output: rekomendasi aksi (box/stay, kompon, mode energi) yang dihitung ulang setiap lap dan setiap kejadian (SC, VSC, hujan).

Masalah yang diselesaikan. Data strategi tersebar di banyak layar dan alat, padahal keputusan saat Safety Car sering harus diambil dalam hitungan detik sebelum pintu masuk pit terlewati. Regulasi 2026 menambah dimensi keputusan baru — manajemen energi (Boost, Overtake Mode, Recharge) — yang belum tertangani alat strategi berbasis ban saja.

Prinsip. Dashboard memberi rekomendasi; strategist yang memutuskan. Setiap rekomendasi menampilkan alasan dan tingkat keyakinannya.

Tujuan dan metrik keberhasilan

Tujuan utama: strategist mengambil keputusan pit dan energi yang lebih cepat dan lebih tepat, dengan semua informasi relevan di satu layar. Angka di bawah adalah target awal yang perlu divalidasi saat fase shadow mode.

Tujuan	Metrik	Target awal
Data selalu segar	Latensi telemetri mobil sendiri sampai tampil di layar (p95)	< 500 ms

Tujuan	Metrik	Target awal
Respons cepat terhadap kejadian	Waktu hitung ulang simulasi setelah SC, VSC, atau red flag	< 3 detik
Prediksi posisi keluar pit akurat	Selisih prediksi vs posisi aktual setelah pit	± 1 posisi pada ≥ 90% pit stop
Model ban akurat	Error prediksi degradasi (MAE) setelah 5 lap dalam stint	< 0,15 detik/lap
Estimasi lawan berguna	Ketepatan prediksi "lawan pit di lap ini atau lap berikutnya"	≥ 70% presisi
Dipakai sungguhan	Sesi race di mana dashboard jadi layar utama strategist	100% setelah 3 GP live
Keputusan lebih baik	Keputusan yang dinilai tepat dalam review pasca-race	Naik vs baseline musim sebelumnya

Pengguna dan alur kerja

Pengguna utama adalah race strategist di pit wall; pengguna lain membaca atau memberi input, tetapi tidak mengambil keputusan strategi.

Peran	Lokasi	Kebutuhan utama	Akses
Chief/Head of Strategy	Pit wall	Keputusan final box/stay, kompon, respons SC	Penuh, satu-satunya yang bisa "mengunci" plan
Race strategist	Pit wall atau remote ops room	Simulasi skenario, pantau ancaman undercut lawan	Penuh
Race engineer	Pit wall	Instruksi ringkas ke pembalap: target lap, mode energi, kapan push	Lihat + kirim catatan
Tyre/performance engineer	Garasi atau remote	Model degradasi, suhu dan tekanan ban	Lihat + kalibrasi model

Peran	Lokasi	Kebutuhan utama	Akses
Analis rival	Remote ops room	Tandai kerusakan/perilaku lawan dari video dan radio	Lihat + input manual tag
Team principal	Pit wall	Ringkasan situasi dan keputusan	Lihat saja

Alur kerja satu akhir pekan:

1. **Jumat (FP1–FP3)** — kumpulkan long-run, kalibrasi model degradasi per kompon.
2. **Sabtu (kualifikasi)** — perbarui posisi grid, alokasi ban tersisa, pace relatif lawan.
3. **Minggu pra-race** — jalankan simulator, kunci Plan A/B/C dan playbook SC/VSC.
4. **Race** — pantau live, terima rekomendasi, putuskan, catat setiap keputusan.
5. **Pasca-race** — replay race dan bandingkan keputusan dengan alternatif yang disimulasikan.

Lingkup

Versi pertama fokus pada keputusan strategi balapan; setup mobil dan coaching pembalap tidak termasuk.

Masuk versi pertama:

- Mode Pra-Race dan Mode Race dalam satu aplikasi, berbagi model dan data yang sama
- Simulator strategi lap-per-lap untuk seluruh grid (Monte Carlo)
- Model degradasi ban yang diperbarui setiap lap
- Prediksi posisi keluar pit dan kalkulator undercut/overcut
- Panel manajemen energi mobil sendiri (baterai, Boost, Overtake Mode, Recharge)
- Kartu kondisi lawan berbasis estimasi, lengkap dengan tingkat keyakinan
- Playbook SC/VSC/red flag yang dihitung sebelum race
- Alert dan log keputusan; replay pasca-race

Tidak masuk versi pertama:

- Optimasi setup mobil (sayap, suspensi)
- Mengirim perintah langsung ke mobil — instruksi tetap lewat radio
- Mengakses telemetri mobil lawan (tidak tersedia secara regulasi; lihat bagian berikut)
- Tampilan untuk fans atau media

Batasan regulasi dan sumber data

Tim hanya punya telemetri penuh untuk dua mobilnya sendiri. Kondisi mobil lawan hanya bisa **diestimasi** dari data timing dan GPS resmi yang diterima semua tim, jadi setiap variabel lawan di dashboard wajib berlabel "estimasi" beserta tingkat keyakinannya.

Sumber data	Mobil sendiri	Mobil lawan
Telemetri mobil (sensor ban, rem, PU, energi, aero)	Penuh, live	Tidak tersedia
Timing resmi (lap, sektor, mini-sektor, speed trap, durasi pit)	Ya	Ya
Posisi GPS di lintasan	Ya	Ya
Kompon dan umur ban yang sedang dipakai	Ya	Ya
Race control (bendera, SC/VSC, red flag, penalti)	Ya	Ya
Radio dan video onboard	Semua	Hanya yang disiarkan
Cuaca (stasiun sirkuit, radar)	Ya	—
Riwayat dan simulator internal	Ya	Dari data timing musim lalu

Telemetri hanya mengalir satu arah, dari mobil ke garasi. Perubahan mode mobil tetap dilakukan pembalap atas instruksi radio, sehingga output dashboard berupa rekomendasi untuk diteruskan, bukan perintah ke mobil.

Regulasi 2026 yang menjadi variabel strategi:

- **Power unit 50:50.** MGU-K naik hingga 350 kW dan energi yang bisa dipanen sekitar 8,5 MJ per lap; ICE turun ke sekitar 400 kW (Honda).
- **Boost.** Pembalap bisa mengaktifkan deploy energi kapan saja untuk menyerang atau bertahan, selama muatan baterai cukup (F1.com).
- **Overtake Mode.** Aktif bila berada dalam 1 detik dari mobil di depan di titik deteksi (umumnya tikungan terakhir); memberi tambahan recharge 0,5 MJ dan profil tenaga ekstra, dipakai di lap berikutnya (F1.com).

- **Recharge.** Panen energi saat pengereman, gas parsial, lift-off, dan super clipping; jatahnya berbeda per sirkuit. Lift-off regen juga menutup active aero (F1.com).
- **Active aero.** Mode lurus (low-drag) bisa dibuka di setiap zona yang ditentukan tanpa syarat jarak 1 detik; mode tikungan untuk downforce (Honda).
- **Ban.** Lima kompon kering C1–C5 (C6 dihapus), tiga dipilih per race, plus intermediate dan full wet (The Race).

Implikasi untuk produk: energi kini variabel strategi setara ban. Dashboard harus memodelkan state of charge dan jatah recharge per lap, dan memperhitungkan bahwa menghabiskan energi untuk menyalip bisa membuat mobil rentan dibalas di straight berikutnya.

Mode Pra-Race

Mode Pra-Race menghasilkan Plan A/B/C yang terkunci sebelum lampu start padam, lengkap dengan pemicu kapan berpindah plan.

Variabel

Kategori	Variabel	Sumber
Sirkuit	Jumlah lap, panjang lap, waktu hilang di pit lane (detik), zona active aero, titik deteksi Overtake Mode, tingkat kesulitan menyalip, evolusi grip lintasan	Database sirkuit, data musim lalu
Peluang gangguan	Probabilitas SC, VSC, dan red flag per lap dan per sektor	Riwayat race di sirkuit itu
Ban	Tiga kompon yang dibawa, sisa set per pembalap (baru/bekas, umur lap), kurva degradasi per kompon, waktu warm-up, risiko graining/blistering, jendela suhu kerja	FP long-run, data pemasok ban
Cuaca	Suhu udara dan lintasan, peluang hujan per jam, angin, kelembapan	Stasiun cuaca, prakiraan
Mobil sendiri	Pace long-run per kompon (dikoreksi bahan bakar), konsumsi bahan bakar, efisiensi panen/deploy energi per lap, umur komponen PU, level downforce	Telemetri FP, simulator

Kategori	Variabel	Sumber
Energi	Jatah recharge per lap di sirkuit ini, profil deploy optimal per sektor, biaya energi Overtake Mode	Simulator energi, data FP
Grid dan lawan	Posisi start, pace FP dan Q lawan (estimasi), sisa ban lawan, kecenderungan strategi tiap tim	Timing resmi, riwayat
Aturan	Kompon wajib, penalti grid, batas komponen PU	Regulasi FIA

Fitur

1. **Simulator strategi** — menjalankan ribuan race lap-per-lap untuk seluruh grid. Output: distribusi posisi finish dan total waktu race untuk tiap kandidat strategi (1-stop, 2-stop, urutan kompon).
2. **Strategy board** — Plan A/B/C berdampingan, dengan pemicu tertulis (misal "SC sebelum lap 18 → Plan B").
3. **Grafik jendela pit** — rentang lap optimal untuk tiap pit, dengan zona merah bila keluar pit diprediksi masuk lalu lintas.
4. **Kalkulator undercut/overcut** — berapa detik yang didapat atau hilang bila pit lebih dulu atau lebih lambat dari lawan tertentu.
5. **Playbook SC/VSC** — tabel keputusan per lap: box atau stay bila SC/VSC keluar di lap itu, dan kompon yang dipasang.
6. **Skenario cuaca** — strategi alternatif bila hujan datang di jam tertentu (crossover slick ke intermediate).
7. **Brief pra-race** — ringkasan satu halaman yang bisa diekspor untuk briefing tim.

Mode Race

Mode Race memakai semua variabel pra-race, lalu menambahkan kondisi live mobil sendiri, estimasi kondisi lawan, dan status race control. Simulasi dihitung ulang setiap lap dan setiap kali ada kejadian.

Variabel tambahan: kondisi mobil sendiri (telemetri live)

Sistem	Variabel	Dipakai untuk
Ban	Suhu permukaan dan inti 4 roda, tekanan, estimasi keausan (%), degradasi live (detik/lap), umur stint	Kapan pit, apakah stint bisa diperpanjang
Energi	State of charge baterai, energi dipanen vs dideploy per lap, ketersediaan Overtake Mode, pemakaian Boost, kejadian clipping	Kapan menyerang, kapan menabung energi
Bahan bakar	Sisa bahan bakar, konsumsi vs target, kebutuhan lift-and-coast	Apakah perlu hemat, dampaknya ke lap time
PU	Suhu oli, air, MGU-K, dan baterai; alarm komponen	Mode mesin aman, risiko DNF
Rem	Suhu cakram per roda, estimasi keausan	Batas push, risiko saat mengikuti mobil lain
Aero dan kerusakan	Status active aero, perubahan beban aero (indikasi sayap atau lantai rusak)	Perlu ganti sayap saat pit?
Performa pembalap	Lap time, sektor, konsistensi, delta terhadap target plan	Instruksi push atau manage

Variabel tambahan: kondisi mobil lawan (estimasi)

Setiap nilai di bawah tampil dengan label keyakinan (tinggi/sedang/rendah) dan cara estimasinya bisa dibuka.

Variabel	Cara estimasi	Keyakinan
Gap, interval, posisi di lintasan	Langsung dari timing dan GPS	Tinggi
Kompon dan umur ban	Langsung dari data ban resmi	Tinggi
Degradasi ban lawan	Tren lap time dikoreksi bahan bakar dan lalu lintas	Sedang

Variabel	Cara estimasi	Keyakinan
Kondisi energi lawan	Pola kecepatan di ujung straight dari GPS dan speed trap (indikasi clipping atau baterai rendah)	Rendah–sedang
Peluang lawan pit lap ini	Model dari umur ban, gap, kebiasaan tim, posisi jendela pit	Sedang
Ancaman undercut/overcut	Simulasi pit lawan vs posisi kita	Sedang
Kerusakan lawan	Tag manual analis dari video/radio, dicocokkan dengan kehilangan waktu per sektor	Bergantung bukti
Penalti dan peringatan track limits	Langsung dari race control	Tinggi

Variabel tambahan: race control dan lingkungan

Bendera per sektor, SC/VSC/red flag, status pit lane, radar hujan dan suhu lintasan live, serta posisi mobil yang akan dilapisi (traffic).

Fitur

1. **Rekomendasi aksi** — kartu box/stay/box lap depan, kompon, dan perkiraan untung-rugi (detik dan posisi), dengan tingkat keyakinan dan tiga alasan utama.
2. **Prediksi posisi keluar pit** — di mana mobil akan muncul bila pit sekarang, siapa yang ada di depan dan belakangnya.
3. **Panel ancaman** — daftar lawan yang bisa undercut atau overcut kita, diurutkan dari ancaman terbesar.
4. **Panel energi** — saran kapan memakai Boost atau Overtake Mode dan kapan menabung, untuk menyerang atau bertahan.
5. **Alert kejadian** — saat SC/VSC keluar, langsung tampil "box sekarang: untung X detik, keluar di P-n".
6. **What-if** — strategist menggeser lap pit atau kompon dan melihat hasil simulasinya dalam hitungan detik.
7. **Gapper plot** — grafik selisih waktu tiap mobil terhadap referensi sepanjang race.
8. **Log keputusan** — setiap keputusan tercatat dengan waktu, rekomendasi saat itu, dan alasannya, untuk review pasca-race.

Mesin rekomendasi taktik

Rekomendasi lahir dari simulasi race lap-per-lap untuk seluruh grid, yang modelnya dikalibrasi ulang dengan data live setiap lap. Strategist selalu melihat alasan dan tingkat keyakinannya, dan keputusan akhir tetap di tangan manusia.

Inti model adalah prediksi lap time tiap mobil:

```
t_{lap} = t_{base} + k_{fuel} \cdot m_{fuel} + f_{deg}(\text{kompon},
\text{umur}, T_{track}) + \Delta_{traffic} + \Delta_{energi}
```

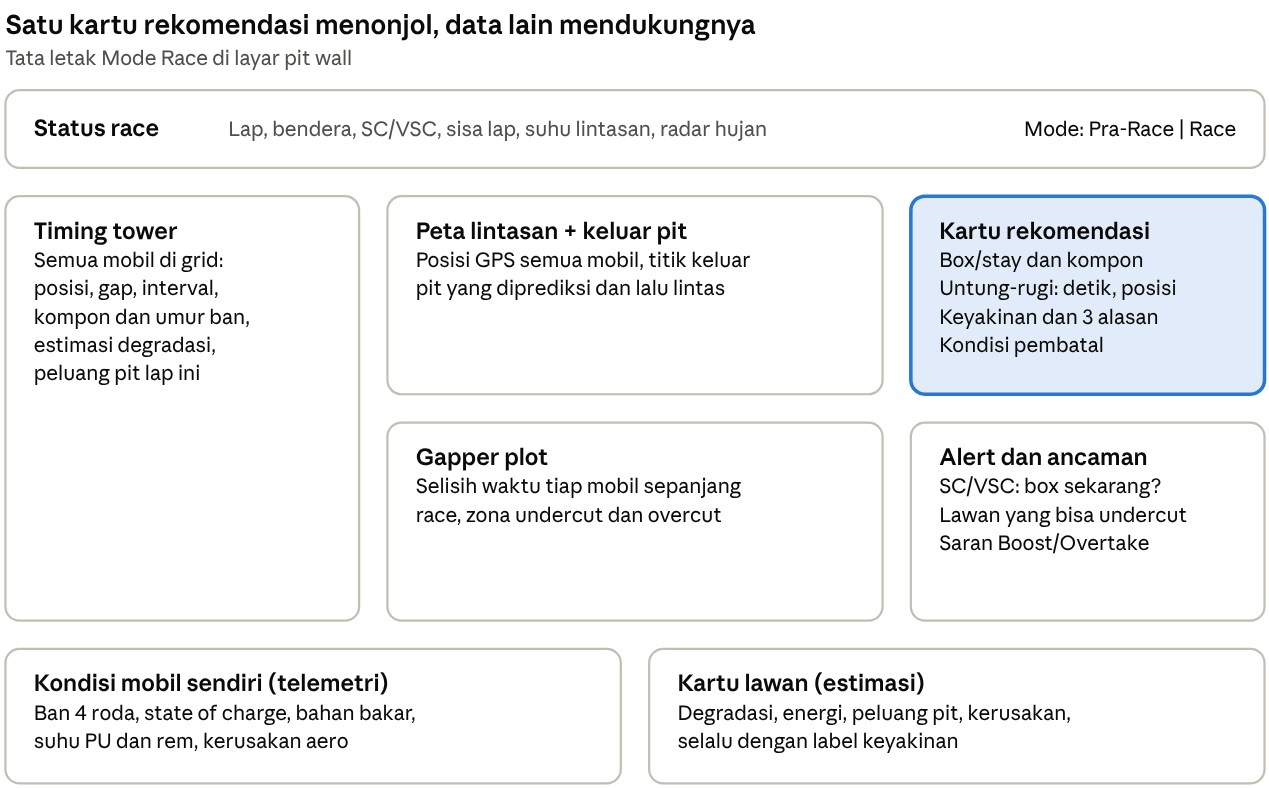
Komponen mesin:

1. **Model degradasi ban** — prior dari long-run FP, diperbarui (Bayesian) dengan lap live. Mobil sendiri memakai data sensor ban; lawan memakai tren lap time.
2. **Model energi** — memprediksi state of charge per lap dari pola panen dan deploy, dan biaya lap time bila energi dihemat.
3. **Model perilaku lawan** — peluang tiap lawan pit di lap tertentu, dari umur ban, gap, jendela pit, dan kebiasaan timnya.
4. **Simulator race (Monte Carlo)** — menjalankan ribuan kemungkinan race dengan unsur acak: SC/VSC, durasi pit stop, peluang berhasil menyalip (fungsi selisih pace, Overtake Mode, karakter sirkuit).
5. **Optimizer** — membandingkan aksi kandidat (box sekarang, stay, box lap depan, kompon A/B) berdasarkan ekspektasi posisi finish, poin, dan risikonya (sebaran hasil).
6. **Penjelas** — menyebut tiga faktor terbesar di balik rekomendasi dan asumsi yang paling sensitif.

Isi kartu rekomendasi: aksi, untung-rugi yang diharapkan (detik dan posisi), keyakinan (%), tiga alasan utama, dan kondisi yang akan membatalkannya (misal "batal bila lawan P3 pit lebih dulu").

Desain layar

Layar dirancang agar strategist bisa memutuskan dari satu kartu rekomendasi dalam sekali lirik, dengan data pendukung di sekelilingnya.



tata letak Mode Race · 7 panel

Mata strategist jatuh ke kartu rekomendasi di kanan atas; timing tower, peta, dan gapper plot menjadi bukti, sementara kondisi mobil sendiri dan lawan ada di baris bawah. Mode Pra-Race memakai kerangka yang sama, dengan panel live diganti strategy board dan grafik jendela pit.

Prinsip UX:

- **Satu hal menonjol.** Hanya kartu rekomendasi yang berwarna aksen; detail lain dibuka bila diperlukan.
- **Pasti vs estimasi dibedakan secara visual.** Data langsung tampil solid; estimasi lawan tampil dengan gaya berbeda (misal garis putus-putus) dan label keyakinan.
- **Data basi terlihat.** Setiap panel menampilkan umur datanya dan berubah abu-abu bila feed terlambat.
- **Warna berarti sesuatu.** Merah = perlu aksi sekarang, kuning = waspada; warna kompon ban mengikuti konvensi F1.
- **Interaksi minimal saat race.** Aksi utama lewat satu klik atau shortcut keyboard; konfirmasi hanya untuk mengunci plan.
- **Tema terang dan gelap** untuk race siang dan malam.

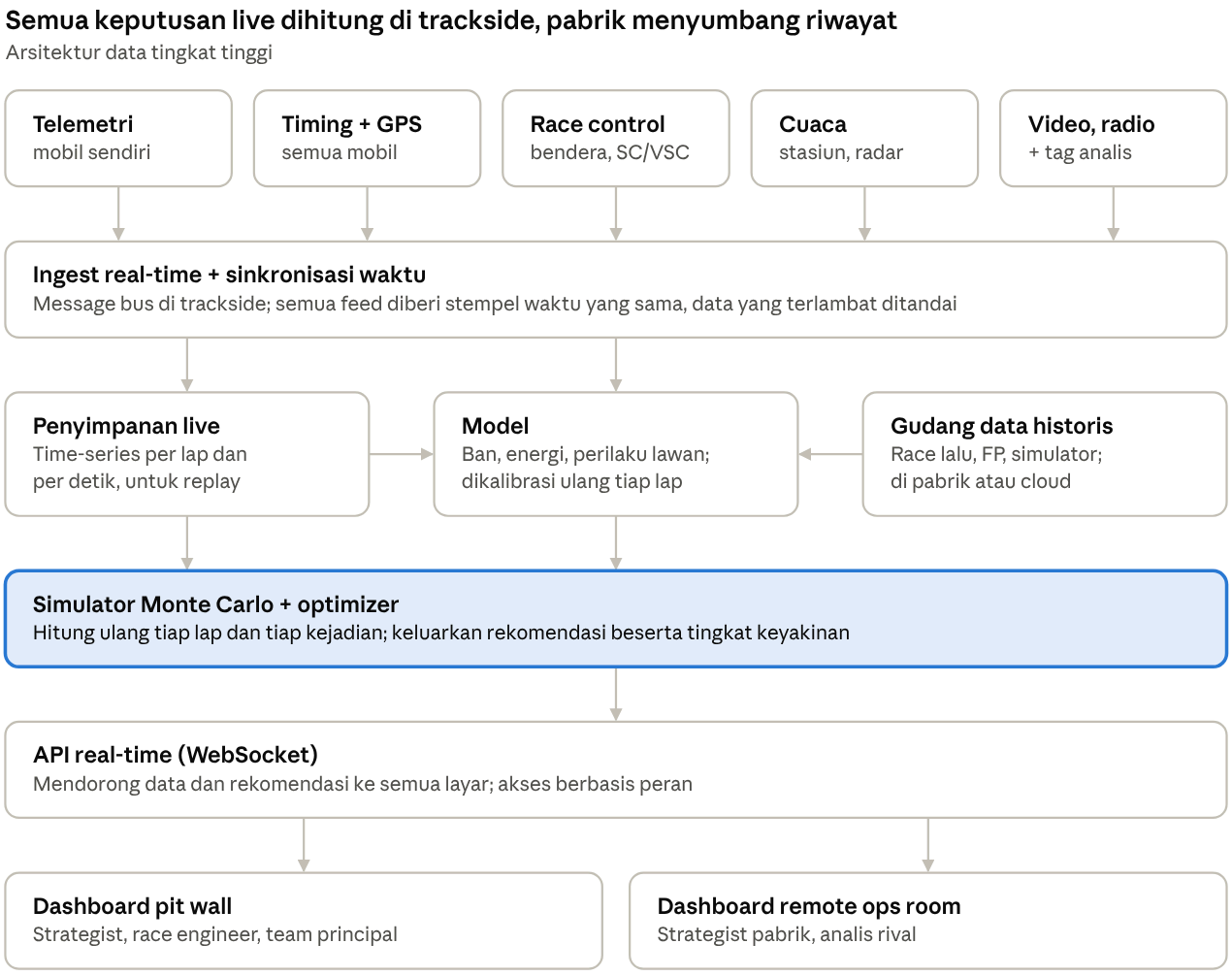
Kebutuhan non-fungsional

Dashboard harus tetap jalan dan tetap cepat selama race; data lambat atau layar mati di lap SC berarti keputusan yang hilang.

Aspek	Kebutuhan
Latensi	Telemetri mobil sendiri ke layar < 500 ms (p95); timing dan GPS lawan < 1 detik setelah diterima
Kecepatan simulasi	Hitung ulang penuh setelah kejadian < 3 detik; what-if satu skenario < 1 detik
Ketersediaan	Tanpa gangguan selama sesi; komputasi utama berjalan di trackside, tidak bergantung koneksi ke pabrik
Failover	Server cadangan hangat di trackside; bila model gagal, data mentah tetap tampil dengan penanda "rekomendasi tidak tersedia"
Keamanan	Akses berbasis peran; jaringan terpisah dari internet umum; data strategi terenkripsi saat disimpan dan dikirim
Jejak audit	Setiap rekomendasi, input manual, dan keputusan tersimpan dengan waktu dan versi model
Tampilan	Layar lebar di pit wall, kontras tinggi untuk siang terik dan race malam, bisa dibaca dari jarak ± 1 meter
Kepatuhan	Hanya memakai data yang sah diterima tim; tidak ada kanal kontrol ke mobil

Arsitektur data

Semua yang dibutuhkan untuk keputusan live dihitung di trackside agar tidak bergantung koneksi ke pabrik; pabrik memasok data historis dan analis tambahan.



arsitektur data · sumber sampai layar

Data mengalir dari lima sumber ke satu bus yang menyamakan stempel waktu, lalu ke model dan simulator, dan didorong ke layar lewat API real-time. Log keputusan dan data race disalin ke gudang historis setelah sesi untuk kalibrasi race berikutnya.

Komponen	Contoh teknologi
Message bus	Kafka atau Redpanda
Penyimpanan live (time-series)	ClickHouse atau TimescaleDB
Gudang historis	BigQuery atau data lake di cloud
Model dan simulator	Python (NumPy/JAX) untuk model; inti simulator di bahasa cepat (Rust/C++) bila perlu < 3 detik

Komponen	Contoh teknologi
API dan frontend	WebSocket (FastAPI atau Go), React dengan grafik berbasis WebGL

Rencana rilis

Mode Pra-Race dirilis lebih dulu karena risikonya rendah; Mode Race baru dipakai untuk keputusan sungguhan setelah tiga GP berjalan dalam shadow mode.



rencana rilis · 4 fase, 3 gerbang

Setiap fase hanya lanjut bila gerbangnya lolos. Durasi di atas adalah usulan awal dan perlu disesuaikan dengan kalender race dan kapasitas tim.

Risiko dan pertanyaan terbuka

Risiko terbesar adalah strategist terlalu percaya pada estimasi kondisi lawan yang sebenarnya lemah.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Estimasi kondisi lawan meleset	Keputusan undercut/overcut salah	Label keyakinan wajib; validasi di shadow mode sebelum dipakai

Risiko	Dampak	Mitigasi
Model ban 2026 belum matang (regulasi baru, data historis sedikit)	Prediksi degradasi bias di awal musim	Bobot data live lebih besar; kalibrasi ulang tiap sesi FP
Perilaku energi lawan sulit dibaca	Salah menilai kapan lawan bisa menyerang	Tampilkan sebagai rentang, bukan angka tunggal
Feed data putus di tengah race	Layar beku saat kejadian penting	Failover trackside, penanda data basi, mode manual
Terlalu banyak informasi di layar	Strategist lambat memutuskan	Satu kartu rekomendasi menonjol; detail disembunyikan sampai dibuka

Pertanyaan terbuka:

- [ ] Konfirmasi: "mobil tik" maksudnya dua mobil tim sendiri? PRD ini mengasumsikan begitu.
- [ ] Dashboard dipakai di pit wall saja, remote ops room, atau keduanya?
- [ ] Format dan akses ke feed timing/GPS resmi yang diterima tim
- [ ] Apakah ada simulator strategi atau model ban yang sudah ada dan harus diintegrasikan?
- [ ] Verifikasi aturan kompon wajib dan alokasi ban di Sporting Regulations 2026 versi terbaru
- [ ] Siapa yang berwenang mengunci Plan A/B/C sebelum race?

Sumber

- EXPLAINED: The key terms for F1's new-for-2026 rules — Formula1.com
- 2026 Formula 1 Regulations Overview — Honda
- F1's softest tyre dropped as 2026 choices finalised — The Race